Recuperación de video bajo pérdida sin lazo al codificador

Presentación de avance — IPD438

Vicente Andrade Ercilla

Universidad Técnica Federico Santa María

19 de octubre de 2026

Índice

1. Contenidos previos: cómo viaja el video y por qué una pérdida duele tanto
2. Estado del arte: AGiLE y FrameTrace
3. Transporte: SRT
4. Problema y motivación
5. Objetivo
6. Resultados a producir
7. Costos
8. Referencias

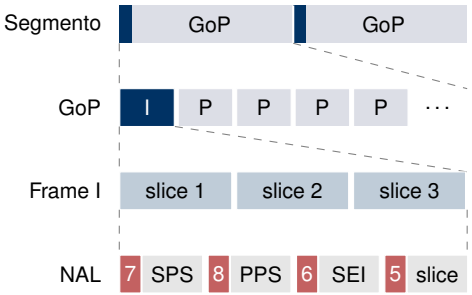
Cómo se comprime y se transmite el video

- Video = imágenes (**frames**), 30 por segundo.
- 1080p sin comprimir: $\sim$750 Mb/s. Con el códec **H.264**: $\sim$5 Mb/s.
- Truco: frames vecinos se parecen.
  - **I** (intra): imagen completa. Grande, se decodifica sola.
  - **P** (predicho): solo lo que cambió. Pequeño, depende del anterior.
  - **IDR**: un I que además reinicia el decodificador.
- **GoP** (*Group of Pictures*): de un I al siguiente.
- Viaja en paquetes de $\sim$1300 B: un I ocupa decenas; un P, pocos.



H.264 por dentro: de segmento a NAL

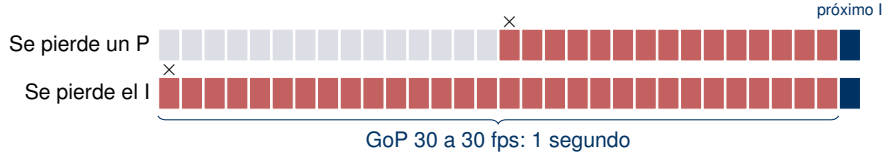
- **Segmento**: segundos de video que el servidor guarda y reparte.
- **GoP**: frames desde un I hasta el siguiente.
- **Slice**: trozo de frame que se decodifica solo.
- **NAL** (*Network Abstraction Layer*): unidad que H.264 entrega a la red; su primer byte dice qué lleva.
- **SEI** (*Supplemental Enhancement Information*): NAL de datos extra que el decodificador **puede ignorar**.



tipo: 1 = slice, 5 = slice IDR, 6 = SEI, 7/8 = parámetros (SPS/PPS)

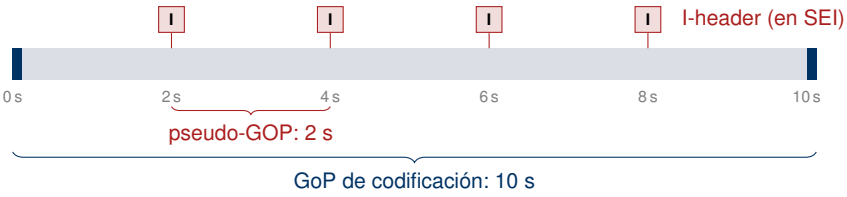
¿Por qué perder un intra es tan grave?

- Cada P se arma sobre el anterior: el error se arrastra hasta el próximo I (**propagación**).
- Se pierde un P → daño hasta el fin del GoP.
- Se pierde el I → **todo el GoP** (1 s con GoP 30 a 30 fps).
- Se pierde el **IDR** → **peor caso**: además se pierde el reinicio; la imagen puede congelarse.
- El I es el más grande → el más expuesto a perder un paquete.
- **Ocultar** (congelar, copiar el frame anterior) disimula el daño, no lo elimina.



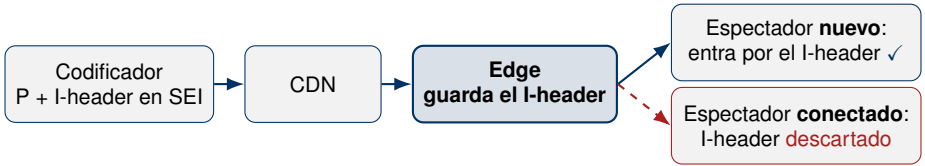
AGiLE [2]: GoP largo con puntos de entrada cada 2 s

- **Resuelve**: GoP largo ahorra bits, pero quien se conecta espera el próximo I.
- **Idea**: GoP de codificación largo (10 s), **pseudo-GOP** de transmisión corto (2 s).
- **I-header**: en cada frontera, la misma imagen codificada además como I.
- Viaja **dentro de una SEI** del P: un decodificador normal la ignora.



[2] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming.* ACM MMSys '24, pp. 34–44.

AGiLE [2]: el edge decide quién recibe el I-header



- **Edge**: servidor de la red de distribución (**CDN**) más cercano al espectador.
- Lee la SEI, guarda el I-header y lo entrega **solo a quien recién se conecta**.
- Ahorra ∼3,5 % de bits a igual calidad; suma +2,8 % de datos hacia el CDN.
- Quien entra por un I-header ve una diferencia leve: ∼1 punto de **VMAF** (calidad percibida, 0–100).

[2] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming.* ACM MMSys '24, pp. 34–44.

FrameTrace [1] y cómo se recupera uno hoy

- **FrameTrace**: con 1 % de pérdida, GoP 0,5 s $\rightarrow$ VMAF 72,6; GoP 2 s $\rightarrow$ 55,7.
- Acorta el GoP si hay pérdida, pero el receptor debe avisarle al codificador (**lazo**).

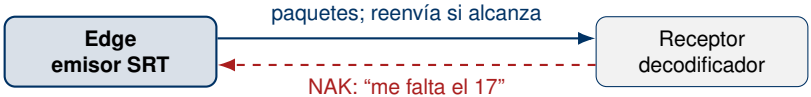
Mecanismo	**¿Lazo al codificador?**	**¿Costo con red sana?**
Pedir un intra (PLI) o una referencia confirmada (RPSI, LTR)	Sí	No
GoP corto, refresco intra periódico, Recovery Point SEI	No	Siempre
Redundant Coded Pictures (H.264)	No	Siempre
GoP adaptativo (FrameTrace)	Sí	Sí
¿?	**No**	**No**

PLI: *Picture Loss Indication* RPSI: *Reference Picture Selection Indication* LTR: *Long-Term Reference*

[1] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025, pp. 31–36.

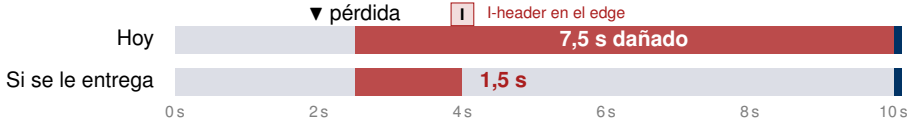
Transporte: SRT

- **SRT** (*Secure Reliable Transport*): protocolo abierto sobre UDP para video en vivo [9].
- Latencia fija (120 ms por defecto): en ese plazo, el receptor pide lo que falta (NAK) y el emisor lo reenvía.
- Lo que no llega a tiempo **se descarta** $\rightarrow$ esa pérdida llega al decodificador.
- Lleva MPEG-TS (paquetes de 188 B) y cifra con AES.
- **Ventaja**: el emisor (nuestro edge) sabe qué descartó $\rightarrow$ sabe a quién darle el I-header, **sin preguntarle al codificador**.



Problema: el punto de quiebre

- Sin propagación del error no habría problema.
- Hoy: pedir un intra (lazo al codificador) o enviar intras siempre (costo con red sana).
- **Quiebre**: AGiLE alarga el GoP a 10 s → una pérdida dura **hasta 10 s**.
- **Anomalía**: cada 2 s el edge tiene un I-header que lo arreglaría… y lo **descarta**.

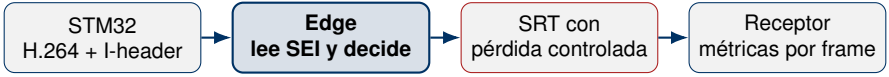


Idea fuerte

El mecanismo para recuperarse de la pérdida ya está en la red, ya está pagado, y hoy se descarta.

Objetivo

- Demostrar que entregar el I-header a quien perdió paquetes corta el daño en la próxima frontera ($\leq$ 2 s) y no en el próximo I ($\leq$ 10 s), **sin lazo al codificador**.
- Meta: ancho de banda de GoP largo, daño cercano al de GoP corto.
- Métricas: **duración** (frames dañados) · **severidad** (VMAF) · **congelamiento** (FRR: frames mostrados / enviados).



Promesa

Recuperarse de la pérdida sin pedirle nada al codificador, usando un punto de recuperación que ya está en la red.

Resultados a producir

- **Reproducir** la Fig. 12 de AGiLE en H.264: calidad perdida según el I-header por el que se entra (AGiLE, H.265: $\sim$1,1 VMAF por el 1.º).
- En H.264 el I-header debe ser un I **no-IDR**, y cada P, usar una sola referencia: un IDR reiniciaría el decodificador.
- **Producir**: misma pérdida para GoP largo, GoP corto, PLI y propuesta.



Costos: qué perdemos

- **Deriva**: entrar por un I-header deja un error leve hasta el próximo I.
- **Ráfaga**: un I pesa mucho más que un P y se envía cuando el enlace ya pierde (por eso LTR evita intras).
- **Doble codificación** en el STM32: cómputo, memoria y energía.
- **Ingest**: +2,8 % de datos hacia el CDN (AGiLE, H.265); en H.264, por medir.
- **Estado en el edge**: sin lazo al codificador $\neq$ sin estado.
- **Granularidad**: solo se recupera en fronteras de pseudo-GOP.
- **Contenido**: con mucho movimiento, el GoP largo rinde menos.
- **Compatibilidad**: decodificadores que no arrancan desde un I no-IDR.

Referencias

[1] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025, pp. 31–36.

[2] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming*. ACM MMSys '24, pp. 34–44.

[3] T. Wiegand, G. Sullivan, G. Bjøntegaard, A. Luthra. *Overview of the H.264/AVC video coding standard*. IEEE TCSVT, 2003.

[4] Y. Wang, Q.-F. Zhu. *Error control and concealment for video communication: a review*. Proc. IEEE, 1998.

[5] R. Sjöberg et al. *Overview of HEVC High-Level Syntax and Reference Picture Management*. IEEE TCSVT 22(12), 2012.

[6] ITU-T Rec. H.264. *Advanced video coding for generic audiovisual services* (Anexos B y D).

[7] RFC 6184. *RTP Payload Format for H.264 Video*, 2011.

[8] RFC 8834. *Media Transport and Use of RTP in WebRTC*, 2021.

[9] M. Sharabayko et al. *The SRT Protocol*. IETF Internet-Draft draft-sharabayko-srt-01, 2021.